

Prévention Santé Sécurité

Référentiel Prévention des chutes de hauteur



Référence

Entreprise	Domaine	Type document	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	H&S	REF	2211	B	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	F.MARTIN A.JANSSENS	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document
B	21-05-2024	A.JANSSENS	I.LELIEVRE O/BRZEZINSKI	L.KNOLL	Modification paragraphes 3 et 8
C	17-12-2025	I.MUCCIGNATO	F.MARTIN	L.KNOLL	Modifications selon les Lignes directrices BYCN

Table des matières

1. Objectif.....	2
2. Champ d'application.....	2
3. Documents de référence.....	3
4. Définitions et abréviations.....	3
5. Rôles et responsabilités	3
5.1. Responsable construction / Chef de chantier.....	3
5.2. Personne compétente.....	4
5.3. Tout personnel exposé au risque de chute de hauteur.....	4
6. Formation, compétences et autorisations.....	4
7. Conformité des matériels et équipements	5
7.1. Inspection par une personne compétente	5
7.2. Vérifications avant utilisation	6
7.3. Mise au rebut / réparation	6
8. Préparation des travaux en hauteur	6
9. Sécurisation des cheminements, zones de travail et accès	7
10. Utilisation d'équipements de travaux en hauteur	8
10.1. Sécurisation du travail en hauteur et des accès	8
10.2. Utilisation des échelles libres et escabeaux :.....	9
10.3. Levage de personnel par nacelle grutable	9
11. Équipements de protection individuelle	11
12. Prévention des chutes D'objet	11
13. Liste des annexes.....	11

1. Objectif

L'objectif de ce document est de décrire les exigences de Bouygues Travaux Publics (BYTP) pour prévenir le risque de chute de hauteur de personne ou d'objet.

Il s'agit de prévenir les risques liés à ce type d'activité en conformité avec les règlements, codes et normes en vigueur dans l'ensemble des pays où BYTP intervient.

Le référentiel couvre :

- Les dispositifs de sécurisation des cheminements et différence de hauteur :
 - Protection des trémies / ouvertures au sol et surfaces fragiles
 - Protections collectives type garde-corps
 - Filet de protection antichute
- Les moyens d'accès en hauteur : rampe et escalier, sapine d'accès et escalier modulaire, accès spécifiques, échelle fixe, ascenseurs de chantier, podiums escaliers et podiums ascenseurs, monte-charge).
- Les équipements temporaires de travaux en hauteur
 - PEMP
 - Échafaudage fixe et mobile, tour d'étalement
 - PIR / PIRL
 - Plateforme sur mat
 - Plateforme en encorbellement
 - Plateforme suspendue
 - Platelage et passerelle provisoire
 - Le cas particulier des travaux sur cordes
- Les équipements de protection individuelle associés au travail en hauteur

Le référentiel ne couvre pas :

- Le risque de chute de plain-pied
- Les opérations de déplacement, grutage, maintenance des équipements de travaux en hauteur
- Les exigences liées à la stabilisation des ouvrages provisoire tels que les passerelles, plateformes en encorbellement, etc.

2. Champ d'application

Ce document est applicable à l'ensemble des entreprises intervenantes (y compris prestataires et sous-traitants) sur les projets/sites.

Dans le cas de projets où BYTP est en groupement (JV), SEP ou est co-traitant, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliquent.

3. Documents de référence

- Directive BYCN Prévention des chutes de hauteur
- BYTP-H&S-REF-2200 Référentiel Barrières de défense et Règles vitales
- Politique Matériels Sensibles BYTP et Filiales

4. Définitions et abréviations

Terme / Abréviation	Description
Travail en hauteur / Travail à proximité d'un dénivelé	Le travail en hauteur ou travail à proximité d'un dénivelé se définit par toute activité, travail ou déplacement, à proximité de dénivelé d'où/vers lequel l'on peut tomber. Il s'agit par exemple : • d'un travail effectué sur toitures, passerelles, charpentes, tête de puits, etc. • de travaux ou d'accès nécessitant l'utilisation d'équipements non mécanisés (échafaudages fixes et mobiles, plates-formes individuelles roulantes) ou d'équipements mécanisés (plates-formes élévatrices mobiles de personnel – PEMP - plates-formes suspendues et plates-formes se déplaçant le long de mâts)
Chute de hauteur	Une chute de hauteur est un événement à l'issue duquel une personne se retrouve, involontairement, sur une surface située à un niveau inférieur à celui où elle se trouvait précédemment. Une chute de plain-pied n'est pas considérée comme une chute de hauteur
Tirant d'air	Le tirant d'air est la hauteur minimale à prévoir sous un système d'arrêt des chutes, pour que l'utilisateur ne heurte pas d'obstacle lors de l'arrêt de sa chute. La hauteur nécessaire varie en fonction du système employé (longe à absorbeur d'énergie, antichute mobile...), du poids de l'utilisateur et de sa position initiale par rapport à l'ancrage.
Chute d'objet	Une chute d'objets est un événement à l'issue duquel un objet tombe de hauteur, par exemple depuis un plancher de travail, un échafaudage, une trémie, un stockage en hauteur (étagères, containers), etc.
Équipement de Protection Collective (EPC)	Dispositif technique qui isole du danger de chute de hauteur toutes les personnes potentiellement exposées (garde-corps, filet de retenue, protection de trémie, etc.) et qui prévient le risque de chute d'objet et de matériel (plinthes, filets, grillages, etc.)
Équipement de Protection Individuelle (EPI)	Tout équipement destiné à être porté par un individu pour le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de mettre en péril sa sécurité ou sa santé au travail. Par exemple, dans le cas de la protection des chutes de hauteur : • Système d'arrêt de chute • Système de retenue au poste • Système de maintien au poste de travail • Antichute mobile sur support rigide ou flexible

5. Rôles et responsabilités

5.1. Responsable construction / Chef de chantier

- Met en œuvre les moyens de prévention et de protection, notamment en privilégiant en premier lieu la mise en place de moyens de protections collectives
- S'assure que son personnel est formé et de la bonne compréhension des exigences requises
- Contrôle la mise en œuvre des exigences requises

5.2. Personne compétente

Personnel interne ou externe tenant ses compétences par un diplôme spécifique ou par le suivi d'une formation qui lui permet d'être habilité ou certifié.

Il/elle :

- Identifie les dangers de chute de hauteur potentiels ou existants au poste de travail ou dans son environnement
- Définit les moyens de prévention et de protection nécessaires
- Assure le contrôle et la vérification des équipements de travail en hauteur qui sont sous sa responsabilité
- À autorité pour faire mettre en place toutes mesures correctives nécessaires

5.3. Tout personnel exposé au risque de chute de hauteur

- Est responsable de prendre connaissance des règles de travail en hauteur applicables et de les mettre en œuvre
- Vérifie ses EPIs avant et après chaque utilisation
- S'arrête en cas de doute ou si sa sécurité n'est pas garantie et en informe sa hiérarchie immédiatement

6. Formation, compétences et autorisations

Toute personne exposée au risque de chute de hauteur et utilisant des moyens de protection collective ou individuelle est formée :

- à son poste de travail
- à la vérification préalable et à l'utilisation des équipements de travail en hauteur et EPI mis à sa disposition
- A la conduite à tenir en cas de situation d'urgence liée à une chute de hauteur

Toute formation à l'utilisation des EPIs de travail en hauteur est enregistrée et suivie au niveau du projet.

La mise à jour des connaissances est réalisée conformément à la réglementation locale (au minimum tous les 3 ans en absence de prescriptions plus contraignantes) et en cas de nouvelle information ou exigence.

Une autorisation de conduite est émise par son employeur à tout personnel qui utilise une nacelle élévatrice, après une formation attestant de ses compétences théoriques et pratiques.

Lorsque les employés bénéficient de visites médicales périodiques, l'autorisation est également sujette à un test d'aptitude médicale spécifique.

Les formations et autorisations de conduite sont enregistrées et suivies au niveau du projet

7. Conformité des matériels et équipements

7.1. Inspection par une personne compétente

Les équipements de travail en hauteur et d'accès sont formellement vérifiés par une personne compétente interne ou un organisme extérieur, selon les modalités et périodicités ci-dessous :

Équipement	Périodicité de vérification des équipements	Moyen de vérification des contrôles effectués
Échafaudage Sapine d'accès Escalier modulaire Plateforme fixe Plateforme mobile Plateforme suspendue	- à leur installation - après toute modification - en cas de forte intempérie (vent violent, orage...) - en cas de dommage - au plus tard tous les 3 mois pour vérifier leur bon état de conservation (6 mois pour les plateformes suspendues motorisées)	- matérialisé sur l'équipement (scafftag, macaron) - disponibilité des PV de réception - défauts consignés dans un registre dédié pour les échafaudages fixes
PIR PIRL	- à leur 1ère utilisation 1 fois par an	matérialisé sur l'équipement (bague de couleur, tag, étiquette, QR code, etc.)
Nacelle élévatrice	- à la mise ou remise en service - au moins tous les 6 mois (France = Visite Générale Périodique)	- macaron sur la nacelle ou - rapport de vérification
EPI antichute	- au moins 1 fois par an - pour les harnais en utilisation partagée : avant chaque attribution à un nouvel utilisateur - Si le dispositif a servi pour arrêter une chute de personne	matérialisé sur l'équipement (bague de couleur, tag, étiquette, etc.)
Filet de sécurité	- à l'installation - après toute modification ou repositionnement d'un élément - si le dispositif a servi pour arrêter une chute de personne ou d'objet 1 fois par semaine	PV de réception disponible sur site
Points d'ancrage Ligne de vie	- à l'installation - après toute modification ou remplacement d'un élément - à la suite d'une défaillance - si le dispositif a servi pour arrêter une chute (ne pas le réutiliser sans l'avoir fait examiner) - au moins 1 fois par trimestre pour les installations temporaires - au moins 1 fois par an pour les installations fixes	PV de réception disponible sur site

Équipement	Périodicité de vérification des équipements	Moyen de vérification des contrôles effectués
Ascenseur Monte-charge	▪ A l'installation ▪ Après toute modification ou remplacement d'un élément ▪ A la suite d'une défaillance ▪ au moins tous les 6 mois (France = Visite Générale Périodique)	▪ matérialisé sur l'équipement (scafftag, macaron) ▪ PV de réception ▪ rapports des vérifications ▪ carnet de maintenance
Podium escaliers Podium ascenseurs	▪ A l'installation ▪ Après toute modification ou remplacement d'un élément ▪ A la suite d'une défaillance ▪ Trimestriel par BYCN Matériel (ou par le responsable matériel projet)	▪ matérialisé sur l'équipement (macaron)
Matériel d'intervention pour les travaux sur cordes	▪ Se référer à la réglementation en vigueur	Se référer à la réglementation en vigueur

A la suite de toute inspection, chaque réserve bloquante pour l'utilisation d'un équipement doit être levée avant d'autoriser sa réutilisation

7.2. Vérifications avant utilisation

En complément de ces inspections effectuées par une personne compétente interne ou un organisme extérieur, chaque utilisateur vérifie visuellement le maintien en bon état de l'équipement avant son utilisation et signale immédiatement à sa hiérarchie toute non-conformité qu'il aura identifiée

7.3. Mise au rebut / réparation

Tout équipement (garde-corps, PIR, PIRL, harnais, ligne de vie...) défectueux/endommagé est mis en quarantaine avec une labélisation "hors service".

Si l'équipement en quarantaine peut être réparé, il est contrôlé, après réparation, par une personne compétente interne ou un organisme extérieur avant toute réutilisation.

Si l'équipement en quarantaine ne peut être réparé, il est mis au rebut pour empêcher toute réutilisation

8. Préparation des travaux en hauteur

L'élimination du risque de chute est à privilégier tant pour les activités de construction, de maintenance et de futures utilisations de l'ouvrage (risque à adresser en phase de conception, solutions techniques à identifier sur site, etc.).

Si le risque ne peut pas être éliminé :

- Des installations spécifiques sont mises en place pour sécuriser les cheminements, les zones de travail et leur accès (escaliers, passerelles, plateformes de travail, garde-corps, etc.)
 - Pour chaque activité exposant à un risque de chute de hauteur, une analyse des risques documentée précise :
 - Les risques spécifiques liés à l'activité et à son environnement de travail
 - Les moyens de prévention et de protection (collective et individuelle) à mettre en œuvre avec la priorisation suivante :
 - Utilisation d'équipements temporaires assurant une protection collective tels que nacelle, PIR, PIRL, échafaudage, filet de protection, etc.
 - En dernier recours, utilisation d'équipements de protection individuelle (harnais, ligne de vie, etc.)
- Les dispositions prévues doivent permettre de respecter en permanence les Règles Vitales et exigences associées au risque majeur "Chute de hauteur".
- Les résultats de l'analyse de risques sont communiqués aux personnels concernés par l'activité et sont partagés avec les sous-traitants, partenaires et prestataires qui s'assurent de réaliser leur propre analyse.
 - Un plan de gestion des urgences intègre les moyens de secours et l'organisation à mettre en œuvre pour secourir toute personne travaillant en hauteur. En particulier :
 - dès lors que le port du harnais est requis par une activité, le plan de gestion des urgences intègre les moyens et organisation de secours à mettre en œuvre pour récupérer en sécurité toute personne suspendue dans son harnais avec l'objectif d'un délai maximal de 10 minutes.
 - présence à proximité du poste de travail d'au minima une personne équipée et formée à l'évacuation dès lors qu'un travailleur se trouve seul en hauteur dans un équipement motorisé ou en travail sur cordes

9. Sécurisation des cheminements, zones de travail et accès

Des dispositions spécifiques sont mises en œuvre pour sécuriser tous les cheminements, les zones de travail et leur accès.

Le retrait temporaire ou définitif des protections ne peut être réalisé que lorsque le risque est éliminé (par exemple par l'installation d'un équipement définitif).

L'annexe **Standard de sécurisation d'accès et de travaux en hauteur (BYTP-H&S-INF-2166)** présente les spécifications détaillées et exemples pour :

- La sécurisation des cheminements :
 - La protection des trémies et ouvertures au sol
 - La protection des surfaces fragiles
 - La sécurisation entre 2 hauteurs différentes :
 - Protection collective type garde-corps
 - Filet de protection antichute
- La mise en place de moyens d'accès sécurisés
 - Escaliers et échelles à marches
 - Sapines d'accès et escaliers modulaires

- Accès spécifiques
- Échelles fixes
- Ascenseur de chantier (accès en hauteur et excavation-puits)
- Les baies d'ascenseurs
- Les podiums escaliers & ascenseurs
- Les monte-charges
- La gestion des retraits temporaires des moyens de sécurisation

10. Utilisation d'équipements de travaux en hauteur

10.1. Sécurisation du travail en hauteur et des accès

Les travaux en hauteur sont réalisés à partir de plateformes de travail stables, fixes ou mobiles, ou à partir d'échafaudages équipés de protections collectives (lisses, sous-lisses et plinthes). Ces équipements sont constitués d'éléments métalliques, sauf dans le cadre d'une utilisation à proximité d'installation électrique et sont sécurisés par des garde-corps rigides sur les 4 côtés et conformes aux règles des protections collectives.

Les plinthes en bois sont toutefois tolérées tant que leur conception prévient tout risque de chute d'objets.

Tout équipement nécessite :

- Une identification du besoin et une analyse des risques
- Une vérification de l'adéquation du matériel utilisé à la hauteur d'accès / tâche à réaliser
- L'installation sur une surface adaptée pour garantir sa stabilité
- Le déploiement et le verrouillage des dispositifs de stabilisation si requis

L'annexe **Standard de sécurisation d'accès et de travaux en hauteur (BYTP-H&S-INF-2166)** présente les spécifications détaillées et exemple pour ces équipements :

- Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
- Échafaudages fixes et mobiles, tours d'étalement
- Plateforme Individuelle Roulante (Légère) – PIR/PIRL
- Les plateformes sur mât(s)
- Les plateformes de travail en encorbellement
- Les plateformes suspendues
- Les platelages et passerelles provisoires
- Travaux sur cordes

Equipements mobiles interdits pour le travail en hauteur

- Nacelle levée par un chariot élévateur avec les fourches
- Nacelle levée par le bras d'un chariot élévateur (même avec une interface dédiée, sans les fourches)

10.2. Utilisation des échelles libres et escabeaux :

Leur utilisation est interdite comme poste de travail et comme moyen d'accès. Si leur substitution est techniquement impossible, l'utilisation exceptionnelle est encadrée par un permis de travail ad hoc.

La trame type de permis est disponible en annexe **Permis d'utilisation d'une échelle libre ou d'un escabeau (BYTP-FOR-H&S-2167)**.

La demande de permis inclut :

- La démonstration de l'impossibilité technique de substitution des échelles/escabeaux
- Une analyse de risques robuste et spécifique des activités concernées (couvrant notamment le risque de chute)
- La définition des mesures de prévention compensatoires, garantissant l'intégrité physique des intervenants
- Les modalités de supervision et de vérification de la mise en œuvre des mesures de prévention définies

Le responsable santé sécurité du projet (dédié projet ou "multi-sites type agence") vérifie et signe la demande de permis établie. Le responsable projet (déléataire de pouvoir) valide et signe le permis.

En complément du processus de validation par le projet, les permis validés sont transmis :

- au responsable P2S du périmètre du projet pour revue, analyse, retour sur le contenu et/ou la qualité si nécessaire
ET
- au Directeur P2S BYTP dont dépend le projet pour archivage et synthèse au niveau de BYTP.

Lors des visites sur projet, l'ensemble de la ligne hiérarchique P2S vérifie la mise en œuvre effective de tout le processus.

En dehors de leur utilisation éventuelle, les équipements autorisés sur site sont stockés dans un emplacement dédié et sont cadenassés avec clé(s) détenue(s) par le délégataire de pouvoir.

10.3. Levage de personnel par nacelle grutable

Les grues et portiques/ponts-roulants ne doivent pas être utilisés pour le levage des personnes, sauf dans des situations de travail exceptionnelles et quand cela est le moyen le moins dangereux d'accomplir le travail.

Ce procédé peut être toléré (en fonction de la réglementation locale) pour des opérations de secours d'urgence et est alors intégré au plan d'urgence du chantier (voir **Gestion des situations d'urgence (BYTP-H&S-REF-2221)**).

Cette utilisation exceptionnelle est encadrée par un système ad hoc type permis de travail, qui comprend au minimum :

- La démonstration de l'impossibilité technique d'utiliser un autre moyen de travail ou d'accès en hauteur

- Une méthodologie écrite, précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessous et la définition des mesures de prévention compensatoires, garantissant l'intégrité physique des intervenants
- Une analyse de risques robuste et spécifique des activités concernées (couvrant notamment les risques d'instabilité de l'équipement de levage, de mouvements non contrôlés de la nacelle et de chutes de personnel)
- Les modalités de supervision et de vérification de la mise en œuvre des mesures de prévention définies

Le responsable santé sécurité du projet (dédié projet ou "multi-sites type agence") vérifie et signe la demande de permis établie.

Le responsable projet (déléataire de pouvoir) valide et signe le permis.

En complément du processus de validation par le projet, les permis validés sont transmis pour accord :

- au responsable P2S du périmètre du projet pour revue, analyse, retour sur le contenu et/ou la qualité si nécessaire et obtention de son accord
- au Directeur P2S BYTP du périmètre concerné pour obtention de son accord et pour archivage et synthèse au niveau du périmètre concerné et de BYTP
- Au Directeur Opérationnel du projet concerné pour obtention de son accord

Une trame de permis est fournie en exemple dans l'annexe **Permis d'utilisation d'une nacelle grutable (BYTP-FOR-H&S-2173)**.

Lors des visites sur projet, l'ensemble de la ligne hiérarchique P2S vérifie la mise en œuvre effective de tout le processus.

Pour ce faire, les exigences suivantes sont celles à mettre en œuvre a minima, complétées ou remplacées par toutes exigences règlementaires/client/projet plus contraignantes :

- Utilisation uniquement d'une nacelle de travail conforme pour le levage de personnel et contrôlée par un organisme extérieur
- Les dispositifs d'accrochage de la nacelle à l'équipement de levage doivent faire partie intégrante de la nacelle
- La nacelle ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de levage de manière intempestive
- L'équipement de levage doit être équipé de dispositifs empêchant la nacelle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur
- L'équipement de levage doit être pourvu de dispositifs assurant la limitation de la course de l'organe de préhension de la nacelle
- En cas de défaillance d'énergie, la grue est équipée d'un frein automatique agissant sur le réducteur de treuil, d'un blocage d'orientation et d'un clapet piloté pour la descente de flèche
- Le poids total de la nacelle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50% (pour les équipements fixes) et 40% (pour les équipements mobiles) de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée
- Indication sur la nacelle du nombre maximal de personnes susceptibles d'être simultanément présentes dans l'habitacle

- Le poste de conduite de l'équipement de levage doit être occupé en permanence par un opérateur
- Les personnes dans la nacelle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec l'opérateur
- La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite
- La descente de la charge est contrôlée automatiquement par la manette de commande de l'hydraulique actionnant le treuil
- Des dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation des personnes présentes dans l'habitacle, en cas de danger ou d'urgence

11. Équipements de protection individuelle

Le port du harnais intégral connecté à un point d'ancrage certifié est obligatoire pour l'utilisation de certains équipements de travaux en hauteur (utilisation de PEMP hors nacelle ciseaux, travaux sur cordes, etc.).

Son utilisation peut également être envisagé, en dernier recours, lorsqu'il est techniquement impossible de sécuriser des zones par protections collectives

L'annexe **Standard de sécurisation d'accès et de travaux en hauteur (BYTP-H&S-INF-2166)** présente les spécifications détaillées et exemples pour les équipements de protection individuelle.

12. Prévention des chutes D'objet

Le risque de chute d'objets est éliminé ou contrôlé par :

- Le rangement et l'entretien de la zone de travail
- Un stockage adapté des matériels et outils ; le stockage du matériel doit se faire à au moins 1,20m du bord (zone de chute), autre que le matériel spécifiquement requis pour les travaux en cours
- La mise de plinthe, renforcée si nécessaire par la mise en place de grillage/filet antichute de taille et de maille adaptées
- L'absence d'objets suspendus sur les garde-corps
- La mise en place, sous la zone de travail, d'une zone d'exclusion balisée et supervisée
- L'interdiction d'effectuer des tâches en superposition. Si le travail superposé ne peut techniquement être évité, le risque de chute d'objets doit être contrôlé (par exemple par l'utilisation de dragonne sur les outils manuels)
- Le retrait des objets tels que les téléphones, les stylos et les outils de toutes les poches ouvertes ou non scellées
- Des inspections régulières des postes de travail ainsi que la sensibilisation des collaborateurs sur le risque spécifique de chute d'objet

13. Liste des annexes

- Annexe 1 - Standard de sécurisation d'accès et de travaux en hauteur (BYTP-H&S-INF-2166)
- Annexe 2 - Permis d'utilisation d'une échelle libre ou d'un escabeau (BYTP-FOR-H&S-2167)
- Annexe 3 - Permis d'utilisation d'une nacelle grutable (BYTP-FOR-H&S-2173)